Cotucatronics OS — Mapa de CC

Firmware v0.106.0 · manifest v0.71.0 · **75 CCs, TODO param mapeado** · canal MIDI 1 · lido da placa · destacado = chave liga/desliga

ENTRADA — 20

20	**piezo_mix**	**64 = as duas cadeias cheias** · 0 = só A · 127 = só B
21	in_gain_a	1…8×
22	in_gain_b	
23	**gate_thresh_a**	**em 0 o gate é PULADO**
24	**gate_thresh_b**	
25	gate_release_a	50…2000 ms
26	gate_release_b	

DRIVE — 30

30	**drv_on_a**	
31	drv_mix_a	
32	**drv_on_b**	
33	drv_mix_b	
34	drv_drive	**compart.** 1,5…12×
35	drv_tone	**compart.** 800…16k Hz

PHASER — 40

40	**phs_on_a**	
41	phs_mix_a	**MONTANHA:** pico em ~64
42	**phs_on_b**	
43	phs_mix_b	
44	phs_rate	**compart.**
45	phs_depth	**compart.**
46	phs_fb	**compart.**
47	phs_stages	**compart.** 4/6/8

WARBLE — 50

50	**wrb_on_a**	
51	wrb_mix_a	
52	**wrb_on_b**	
53	wrb_mix_b	
54	wrb_rate	**compart.**
55	wrb_depth	**compart.**
56	wrb_irreg	**compart.**

DELAY — 60 · uma instância

60	**dly_on_a**	envio da cadeia A
61	dly_mix_a	
62	**dly_on_b**	
63	dly_mix_b	
64	dly_time	**compart.** 50 ms…1 s · feedback fixo 0,4

FREEZE — 65 · uma instância

65	**frz_on_a**	qual cadeia alimenta
66	frz_mix_a	
67	**frz_on_b**	
68	frz_mix_b	
69	**frz_hold**	**O GESTO — congela agora**
70	frz_size	**compart.** 20…400 ms

ESPAÇO A — 71 · sala e shimmer próprios

71	**rev_on_a**	**o envio** da cadeia A
72	rev_mix_a	quanto entra no espaço
73	rev_size_a	
74	rev_damp_a	
75	**shm_on_a**	
76	shm_mix_a	**só a camada direta**
77	shm_feedback_a	teto 0,85
78	shm_shift_a	0=+12 · 64=+7 · 127=ambos
79	shm_tone_a	**sobe pra clarear**

O shimmer não tem envio próprio porque não tem sala própria: ele *é* esta sala realimentada com pitch, e entra pelo mesmo caminho. Com `shm_on` ligado e `rev_on` em 0, nada entra — e o `board` avisa.

ESPAÇO B — 80 · sala independente

80	**rev_on_b**	
81	rev_mix_b	
82	rev_size_b	
83	rev_damp_b	
84	**shm_on_b**	
85	shm_mix_b	
86	shm_feedback_b	
87	shm_shift_b	
88	shm_tone_b	

BÚZIOS — 90

90	**buzios_on**	
91	buzios_thresh	
92	buzios_cooldown	10…1000 ms · 2 batidas rápidas = 1

TOM DE TESTE — 93

93	tone_freq	80…2000 Hz · nasce em 848
94	tone_mix	
95	tone_dest	0=A · 1=B · **2=AMBAS**

MASTER — 100

100	level	

EXCITER E PROTEÇÃO — 105

105	**exc_on_a**	**gateia a proteção do ramo**
106	**exc_on_b**	
110	gov_ceiling_a	
111	gov_release_a	
112	shift_hz	**compartilhado** pelos dois ramos
113	**route_exciter**	**0 corta o ramo**
114	**route_jack**	**0 corta o ramo**
115	bench_boost_a	bancada
116	gov_ceiling_b	
117	gov_release_b	
118	bench_boost_b	

Longe de propósito. Estes emudeceram o instrumento três vezes numa sessão quando estavam no MIDI. `shift_hz` é compartilhado por acústica: dois exciters no mesmo corpo com deslocamentos diferentes bateriam um contra o outro.

Cadeia p1 → in_gain_a → gate_a → [drive·phaser·warble] ┐ p2 → idem ┘ → ×piezo_mix → **cauda PARALELA**: ×dly_a/b → DELAY · ×frz_a/b → FREEZE · ×rev_a → [SHM_A ↺ SALA_A] · ×rev_b → [SHM_B ↺ SALA_B] · + seco inteiro → level → split.
Todo destino tem a mesma forma: `on_a`, `mix_a`, `on_b`, `mix_b`, depois os compartilhados. Envio é **tap**, não desvio: mandar 127 pro delay não tira a cadeia da saída direta.
Nascem fora de zero: `piezo_mix` 64 · `tone_dest` 127 · `exc_on_a/b` ligados. **Toda gravação zera o resto.**
CC 119 é de SAÍDA: 127 = teto de soma do CTOS · 64 = watchdog por-efeito. Duas doenças — numa não há culpado, na outra há.